Universidad Espíritu Santo

27 DE MARZO DEL 2025

WORKSHOP: CREACIÓN DE MATRIZ SMART PARA TEMA DE PROYECTO TITULACION.

INTEGRANTES:

BRYAN ISMAEL ALVARADO QUIMIZ

DIEGO ANDRÉ ARÁMBULO VÍTORES

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

Principales problemáticas a analizar dentro de la matriz Smart

Limitaciones en los canales de comunicación para personas carentes de ciertos sentidos auditivos y/o del habla.

En la actualidad, las personas con discapacidad auditiva y del habla enfrentan una brecha crítica de comunicación en entornos de interacción cotidiana debido a la escasa presencia de intérpretes presenciales y a las limitaciones de las herramientas tecnológicas existentes. La mayoría de las soluciones de traducción digital se limitan a la dactilología estática o a representaciones manuales aisladas, omitiendo componentes no manuales esenciales como la expresión facial, los movimientos de la cabeza y la postura corporal, los cuales aportan el tono y el contexto gramatical en la lengua de señas. La carencia en la bidireccionalidad y expresividad. Esta carencia de bidireccionalidad y expresividad en las interfaces actuales genera interpretaciones ambiguas o incompletas, lo que restringe la autonomía de este segmento de la población y perpetúa su exclusión en el acceso a servicios y espacios sociales, dentro de la ciudad de Guayaquil.

Limitaciones en la autonomía de desplazamiento y riesgos de integridad física para personas con discapacidad visual en entornos urbanos de la ciudad de Guayaquil.

Las personas con discapacidad visual en Guayaquil enfrentan una vulnerabilidad crítica en su movilidad autónoma debido a un entorno urbano dinámico que carece de infraestructura de asistencia sonora y táctil suficiente. El problema central radica en que los métodos tradicionales de orientación, como el bastón guía, resultan ineficaces para detectar obstáculos aéreos, cambios semafóricos en tiempo real y la proximidad de vehículos en movimiento en intersecciones de alta densidad. Esta carencia de información visual inmediata no solo eleva exponencialmente el riesgo de accidentes viales, sino que genera una dependencia externa para la realización de actividades cotidianas.

Optimización de la experiencia de usuario en la plataforma SISAD mediante la implementación de un agente conversacional basado en inteligencia artificial.

Actualmente, la plataforma web Sisad presenta una arquitectura de información compleja que dificulta la navegabilidad y el descubrimiento de servicios para el usuario final. Esta fragmentación de módulos genera una curva de aprendizaje elevada y una fricción constante en la experiencia de usuario U/X, expuesto en un incremento de los tiempos de resolución de tareas y en la saturación de los canales de soporte técnico humano por consultas de baja complejidad. Al carecer de un sistema de asistencia contextual e inmediata, la plataforma no logra resolver de manera autónoma las dudas recurrentes, lo que deriva en una disminución de los índices de satisfacción del usuario y en una reducción operativa que eleva los costos de mantenimiento.

Visión general de cada tema y/o problemática abordada junto con sus métricas y relevancias

1. Intérprete a lenguaje de señas

Alta prioridad

PLN + avatar 3D

S Específico	Traducción de voz/texto a señas mediante avatar animado
M Medible	Precisión semántica, tasa de error (WER), evaluación de usuarios
A Alcanzable	Media — alta complejidad técnica
R Relevante	Muy alta — inclusión de personas sordas
T Temporal	6 – 12 meses

2. Visión artificial + audio / Braille

Alta prioridad

Detección de objetos y escenas

S Específico	Identificar objetos y escenas, traducir a audio o Braille
M Medible	Precisión de detección (mAP), tiempo de respuesta
A Alcanzable	Media — requiere hardware especializado + visión por computadora
R Relevante	Muy alta — personas con discapacidad visual
T Temporal	6 – 10 meses

3. Agente IA para SISAD

Prioridad media

Asistente conversacional web

S Específico	Asistente conversacional para consultas y guía dentro del sistema
M Medible	Precisión de respuestas, satisfacción del usuario
A Alcanzable	Alta — tecnología madura y disponible
R Relevante	Media-Alta — optimización institucional
T Temporal	3 – 6 meses

Matriz SMART basada en puntuaciones

Matriz SMART — Evaluación de proyectos

Puntaje por dimensión (escala 1–5)

Proyecto	S	M	A	R	T	Sumatoria	Promedio
— escala 1–5 —	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporal	/25	/5.0
1. Intérprete voz/texto → señas PLN + avatar	4	4	3	5	3	19	3.8
2. Visión artificial → audio/Braille Detección de entorno	4	4	3	5	3	19	3.8
3. Agente IA para SISAD Asistente web conversacional	5	5	5	4	5	24	4.8

5 — muy alto 4 — alto 3 — medio

Sustentación y justificación de puntajes asignados

- **Lenguaje de señas (PLN + Avatar)**
  - S = 4.- Tema bien definido, pero debido a su magnitud puede volverse amplio (voz + texto + avatar + PLN).
  - M=4.- La medición se la puede realizar usando WER(word error rate), precisión semántica y sumar evaluación de usuarios.
  - A=3.- Alta complejidad, debido a que requiere PLN + animaciones + datasets.
  - R=5.- Es altamente relevante debido a que incluye un alto nivel de inclusión social y accesibilidad.
  - T=3.- Alto riesgo de no culminar completamente en el corto tiempo.

- **Vision artificial + audio / Braille**
  - S = 4.- Bien delimitado, más sin embargo requiere inclusión de visión por computadora y un hardware externo para las transcripciones.
  - M=4.-Las métricas son claras: Detección de objetos (YOLO, latencia, precisión).
  - A=3.- Complejidad media alta (visión por computadora + integración física).

- R=5.- Tiene un nivel muy alto de relevancia debido a que el segmento de personas con discapacidad visual es muy vulnerable y llega casi al 10% en la ciudad de Guayaquil CONADIS. (2025).
- T=3.- La integración puede tomar mucho tiempo, y no entrar en el rango del proyecto integrador.

- **Agente de IA para portal SISAD**
  - S = 5.- Temática muy clara, es de dominio específico cerrada al portal web SISAD.
  - M=5.- Fácil de medir, tanto por métricas cuantitativas y cualitativas como: precisión, satisfacción y tiempos de respuestas.
  - A=5.- Viabilidad total con las herramientas actuales disponibles como LLM y apis.
  - R=4.- La relevancia es algo baja debido a que no tiene mayor impacto en las índoles sociales. El proyecto permitirá la automatización de hasta el 60% de las consultas recurrentes que actualmente soporta el personal humano.
  - T=5.- Factible dentro del tiempo que dure el curso de titulación.

Criterios de evaluación para la propuesta

Para realizar la correcta evaluación de la propuesta, debemos utilizar indicadores cuantitativos y cualitativos, debido a que se perciben datos estadísticos de tiempo y satisfacción del cliente, cada indicador podría englobarse en alguna de los 2 grandes grupos que son:

- ☐ **Indicador cualitativos**
  - ☐ Medicion de satisfaccion del cliente
  - ☐ Grado de adopción dentro de los usuarios
  - ☐ Análisis de sentimiento en foros (opcional)
- ☐ **Indicar cuantitativos**
  - ☐ Precisión de respuestas
  - ☐ WER - Word Error Rate para los prompts ingresados
  - ☐ Latencia de respuesta del agente
  - ☐ Porcentaje de mejora en la velocidad de respuesta ofertado al cliente

Speech de problema seleccionado y solución propuesta

Estimados compañeros, nos presentamos, somos Diego Arambulo y Bryan Alvarado y estamos formando equipo en nuestro tema de proyecto integrador. En el área de sistemas, cuantas veces no han necesitado soporte o guía de un software o portal web, en donde muchas veces más tiempo perdemos buscando una opción que ejecutando una solución ?, en esta última deuda es donde las estadísticas no mienten, solo en latinoamérica, Mobile Time (2026) señala que el 70% de empresas están usando un software de gestión documental, lo que indica una gran penetración en las PYMES y es un estándar empresarial.

En todas estas empresas debe existir congestión y cuellos de botellas cuando múltiples solicitudes de búsqueda sobre documentos y/o anexos son solicitados, ralentizando mucho la atención y generando una mala experiencia de usuario tanto para el operario, como para el usuario final. La urgencia se vuelve crítica en cuanto cada cliente no atendido o cada retraso empieza a generar pérdidas hacia la empresa, siendo su producto visto como menos eficaz frente a la competencia en caso de ser prestado como servicio, o adelantando su obsolescencia y por lo tanto perdiendo la inversión inicial en desarrollarlo.

Nosotros como solución ante esta problemática, hemos propuesto un agente conversacional, en donde en base a una solicitud realizada en lenguaje natural, podamos guiar al usuario a opciones del sistema que tenga cierta profundidad y complejidad, como así mismo traer documentación correspondiente de un usuario o tema pedido, con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo al operario y no sobrecargar al equipo de soporte en caso de requerirse, como valor único estaría la capacidad de interoperación en lenguaje natural, haciéndolo intuitivo y de fácil manejo para perfiles administrativos.

La solución está orientada a pequeñas empresas que posean control y capacidad de evolucionar su propios sistemas de gestión documental, a fin de agregarles una característica moderna y de vanguardia como lo es la inteligencia artificial, y sus derivados como los LLM. Nos encontramos en el momento idóneo ya que los desarrollos de IA van en aumento y es primordial en el sector de sistemas estar a la vanguardia.

Esperamos que nuestro tema y solución propuesta haya sido de vuestro interés, ya que con el mismo buscamos fortalecer uno de los eslabones de la gestión documental, que es navegar entre un mar de archivos, sin muchas veces el indexado u orden correspondiente.

Referencias bibliográficas

- CONADIS. (2025). *Estadísticas de discapacidad.* Retrieved March 27, 2026 from https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
- Mobile Time. (2026, enero 9). Gestión documental en 2026: tendencias y adopción en América Latina. https://mobiletime.la/noticias/09/01/2026/gestion-documental-en-2026/